

模拟赛10

A. 20260603 T1

4:10:34

描述

提交

自定义测试

返回比赛

统计

T1

题目描述

A contest cannot be without a data structure problem, even if it is only a balloon problem.

给定一个矩阵 M 。矩阵第 i 行第 j 列的元素记为 $M_{i,j}$ ，矩阵当前的行数和列数分别为 n, m 。

初始时：

$$n = m = 1, \quad M_{1,1} = c$$

你需要依次执行 q 次操作。每次操作属于以下三种之一：

- $1 \times y$
 满足 $0 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq 10^9$ 。
 在第 x 行和第 $(x + 1)$ 行之间插入一行，插入的新行的值为 y 。
 操作后， n 增加 1。
- $2 \times y$
 满足 $0 \leq x \leq m, 1 \leq y \leq 10^9$ 。
 在第 x 列和第 $(x + 1)$ 列之间插入一列，插入的新列的值为 y 。
 操作后， m 增加 1。
- $3 \times y$
 满足 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$ 。
 查询当前矩阵中 $M_{x,y}$ 的值。

需要注意的是：

- 当 $x = 0$ 时，表示插入到最前面；
- 当 $x = n$ 或 $x = m$ 时，表示插入到最后面；
- 插入一行时，新行与当前所有已有列交叉得到的元素均为该行的值 y ；
- 插入一列时，新列与当前所有已有行交叉得到的元素均为该列的值 y ；
- 已经存在的元素不会因为插入操作而改变。

输入格式

第一行包含两个整数 q, c 。

$$1 \leq q \leq 10^6, \quad 1 \leq c \leq 10^9$$

接下来 q 行，每行包含三个整数 $opt \ x \ y$ ，表示一次操作。

其中 $opt \in \{1, 2, 3\}$ ，具体含义如题目描述所示。

所有操作均保证合法。

输出格式

对于每个查询操作，输出一行一个整数，表示查询到的矩阵元素值。

样例

输入

复制

```
6 1
1 0 2
3 2 1
2 1 3
1 1 4
3 2 2
3 3 2
```

输出

复制

```
1
4
3
```

样例解释

初始矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

执行 1 0 2 后，在最前面插入一行，矩阵变为：

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此 3 2 1 查询到 1。

执行 2 1 3 后，在最后插入一列，矩阵变为：

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

执行 1 1 4 后，在第一行和第二行之间插入一行，矩阵变为：

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

所以后两次查询的答案分别为 4 和 3。

数据范围

对于所有测试数据，满足：

$$1 \leq q \leq 10^6$$

$$1 \leq c \leq 10^9$$

所有操作均保证合法。

部分分设计

子任务	分值	限制条件
1	15	$q \leq 300$
2	25	$q \leq 3000$
3	50	$q \leq 2 \times 10^5$
4	10	无额外限制

